IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
II Semestre, 2006
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	79
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todos los problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos. No utilice lapicero rojo.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo

$$w = \frac{z+1}{z-1} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 4 Pts

1.3. Determine la curva en el plano w correspondiente a la imagen del arco semicircular $x^2 + y^2 = 1$ para $x \leq 0$ en el plano z descrito desde el punto $(0, -1)$ al punto $(0, 1)$, si se utiliza el mapeo (1.1). Dibuje dicha imagen en el plano w. 15 Pts

Problema 2 Análisis de Fourier **13 Pts**

Considere una señal $x(t)$ con transformada de Fourier $X(j\omega)$. Suponga que se cumplen los siguientes hechos.

1. $x(t)$ es una función de valor real.
2. $\mathscr{F}^{-1}\{(1 + j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-t/\tau}u(t)$, donde A es independiente de t, y τ es una constante real positiva.
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 \, d\omega = 2\pi$

2.1. Determine una expresión de forma cerrada para $x(t)$ si $\tau \neq 1$. 10 Pts

2.2. Encuentre ahora la expresión de $x(t)$ para el caso particular $\tau = 1$. (*Nota:* no es necesario que despeje el valor de A) 3 Pts

Problema 3 Transformada de Laplace **29 Pts**

La señal $y(t) = e^{-2t}u(t)$ es la salida de un sistema lineal, invariante en el tiempo y causal, que tiene una función de transferencia de la forma

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1} \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre al menos dos posibles entradas $x(t)$ que puedan producir la salida $y(t)$ descrita. Dibuje el diagrama de ceros y polos de $X(s)$ y explique sus decisiones. 12 Pts

3.2. Manteniendo las condiciones anteriores, ¿cuál es la entrada del sistema si se sabe que 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\ dt < \infty?$$

Considere ahora que existe un sistema estable, pero no necesariamente causal, el cual tiene como entrada a $y(t)$ y como salida a alguna de las funciones descritas en el inciso 3.1.

3.3. Encuentre la respuesta al impulso de este sistema 4 Pts

3.4. ¿Cuál es la (ahora) salida $x(t)$ que permite que se cumplan las características de este sistema? 3 Pts

3.5. Demuestre mediante la convolución directa que $x(t) = y(t) * h(t)$. 7 Pts

Problema 4 Transformada z e integración compleja **17 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

$$H(z) = -\frac{3}{2}\frac{z^{-1}}{(1-2z^{-1})(1-\frac{z^{-1}}{2})}$$

4.1. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema. 2 Pts

4.2. Indique en el diagrama del punto anterior la región de convergencia de $H(z)$ si se sabe además que el sistema es estable. 1 Pt

4.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ de dicho sistema estable, e indique si el sistema es o no causal. 7 Pts

Otro sistema tiene como función de transferencia

$$H(z) = \cos(z)$$

Si se sabe que el círculo unitario se encuentra dentro de la región de convergencia

4.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ utilizando la definición de Transformada z inversa para todo n. 6 Pts

4.5. Indique si el sistema es causal o no. 1 Pt